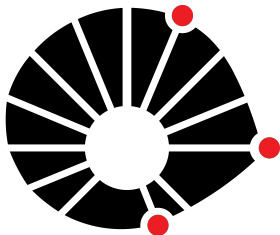


Nome da Disciplina

Aula 02 – Introdução aos Conjuntos *Fuzzy* e suas Operações Principais.



UNICAMP

Marcos Eduardo Valle
Matemática Aplicada
IMECC - Unicamp



Introdução

Num dicionário, sinônimos da palavra **incerteza** incluem: subjetividade, imprecisão, aleatoriedade, dúvida, indecisão, ambiguidade, imprevisibilidade.

Introdução

Num dicionário, sinônimos da palavra **incerteza** incluem: subjetividade, imprecisão, aleatoriedade, dúvida, indecisão, ambiguidade, imprevisibilidade.

Com efeito, existem vários tipos de incerteza.

Introdução

Num dicionário, sinônimos da palavra **incerteza** incluem: subjetividade, imprecisão, aleatoriedade, dúvida, indecisão, ambiguidade, imprevisibilidade.

Com efeito, existem vários tipos de incerteza.

A teoria *fuzzy* trata incertezas relacionadas a linguagem natural.

Introdução

Num dicionário, sinônimos da palavra **incerteza** incluem: subjetividade, imprecisão, aleatoriedade, dúvida, indecisão, ambiguidade, imprevisibilidade.

Com efeito, existem vários tipos de incerteza.

A teoria *fuzzy* trata incertezas relacionadas a linguagem natural.

Iniciaremos introduzindo o conceito de conjuntos *fuzzy* como uma generalização de um conjunto clássico.

Conjuntos Clássicos

Vimos na aula anterior que um conjunto clássico pode ser especificado pela equação

$$A = \{x \in U : \chi_A(x) \text{ é verdadeira}\}, \quad (1)$$

em que χ_A é a *função característica* e U é o *universo de discurso*.

Conjuntos Clássicos

Vimos na aula anterior que um conjunto clássico pode ser especificado pela equação

$$A = \{x \in U : \chi_A(x) \text{ é verdadeira}\}, \quad (1)$$

em que χ_A é a *função característica* e U é o *universo de discurso*.

Identificando o valor verdadeiro por 1 (um) e o falso com 0 (zero), concluímos que a função característica de um conjunto A é da forma

$$\chi_A : U \rightarrow \{0, 1\},$$

em que

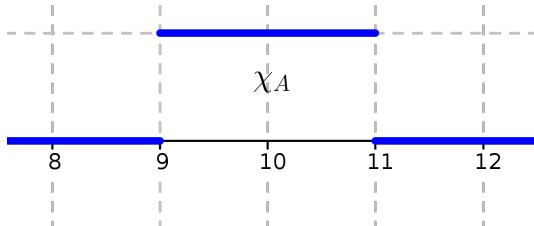
$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Exemplo

A função característica $\chi_A : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ do conjunto clássico

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 9 \leq x \leq 11\},$$

é representada graficamente por



Limitações de um Conjunto Clássico

O conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 9 \leq x \leq 11\},$$

pode representar o conjunto dos “números próximos de 10”.

Limitações de um Conjunto Clássico

O conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 9 \leq x \leq 11\},$$

pode representar o conjunto dos “números próximos de 10”.

Nesse caso, 11 é próximo de 10 mas 12 não é próximo de 10.

Limitações de um Conjunto Clássico

O conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 9 \leq x \leq 11\},$$

pode representar o conjunto dos “números próximos de 10”.

Nesse caso, 11 é próximo de 10 mas 12 não é próximo de 10.

De um modo geral, 11 está próximo de 10 mas $11 + \epsilon$ não é próximo de 10 para qualquer $\epsilon > 0$.

Limitações de um Conjunto Clássico

O conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 9 \leq x \leq 11\},$$

pode representar o conjunto dos “números próximos de 10”.

Nesse caso, 11 é próximo de 10 mas 12 não é próximo de 10.

De um modo geral, 11 está próximo de 10 mas $11 + \epsilon$ não é próximo de 10 para qualquer $\epsilon > 0$.

Na teoria dos conjuntos *fuzzy*, $11 + \epsilon$ pertence mais ao conjunto dos números próximos de 10 que 12 se ϵ for pequeno.

Limitações de um Conjunto Clássico

O conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 9 \leq x \leq 11\},$$

pode representar o conjunto dos “números próximos de 10”.

Nesse caso, 11 é próximo de 10 mas 12 não é próximo de 10.

De um modo geral, 11 está próximo de 10 mas $11 + \epsilon$ não é próximo de 10 para qualquer $\epsilon > 0$.

Na teoria dos conjuntos *fuzzy*, $11 + \epsilon$ pertence mais ao conjunto dos números próximos de 10 que 12 se ϵ for pequeno.

Com efeito, não diremos se um elemento pertence ou não a um conjunto *fuzzy*, mas diremos o grau com que o elemento pertence ao conjunto *fuzzy*.

Conjuntos *Fuzzy*, Zadeh (1965)

Definição 1 (Conjunto *Fuzzy*)

Considere um universo de discurso U (conjunto clássico). Um conjunto *fuzzy* A de U é caracterizado por uma função

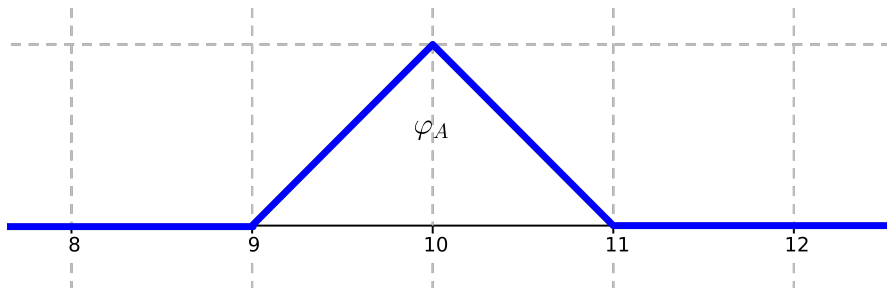
$$\varphi_A : U \rightarrow [0, 1],$$

chamada **função de pertinência**.

O valor $\varphi_A(x)$ indica o grau com o que elemento $x \in U$ pertence ao conjunto *fuzzy* A .

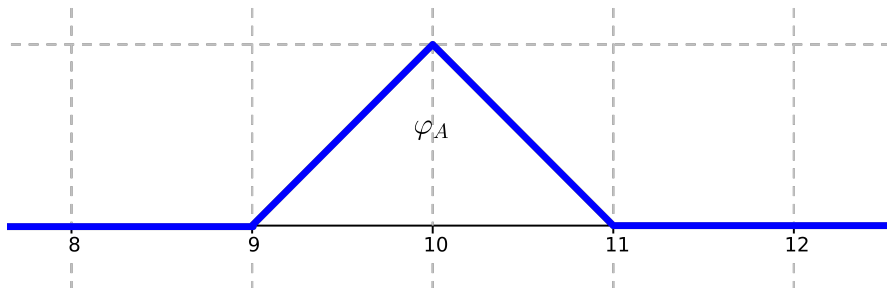
Exemplo

O conjunto *fuzzy* dos “números próximos de 10” pode ser caracterizado, por exemplo, pela seguinte função de pertinência:



Exemplo

O conjunto *fuzzy* dos “números próximos de 10” pode ser caracterizado, por exemplo, pela seguinte função de pertinência:



Observe que há uma transição gradual entre pertinência e não-pertinência!

Observações

As funções de pertinência do vazio e do universo de discurso são:

$$\varphi_{\emptyset}(x) = 0 \quad \text{e} \quad \varphi_U(x) = 1, \quad \forall x \in U.$$

Observações

As funções de pertinência do vazio e do universo de discurso são:

$$\varphi_{\emptyset}(x) = 0 \quad \text{e} \quad \varphi_U(x) = 1, \quad \forall x \in U.$$

Dois conjuntos fuzzy A e B são iguais se possuem a mesma função de pertinência, isto é,

$$A = B \iff \varphi_A(x) = \varphi_B(x), \quad \forall x \in U.$$

Notação:

A família de todos os conjuntos *fuzzy* de U será denotada por $\mathcal{F}(U)$.

Observações

Na teoria dos conjuntos *fuzzy*, um conjunto clássico costuma ser denominado conjunto *crisp*.

Observações

Na teoria dos conjuntos *fuzzy*, um conjunto clássico costuma ser denominado conjunto *crisp*.

Note que a função de pertinência de um conjunto *fuzzy* é obtida ampliando o contra-domínio $\{0, 1\}$ da função característica de conjunto clássico para o intervalo $[0, 1]$.

A teoria dos conjuntos *fuzzy* generaliza a teoria clássica dos conjuntos. Porém, um conjunto *fuzzy* A pode ser identificado como o seguinte conjunto clássico de pares ordenados:

$$\{(x, \varphi_A(x)) : x \in U\}.$$

Notação para Conjunto *Fuzzy*

- Por um lado, um conjunto *fuzzy* A é completamente caracterizado por sua função de pertinência φ_A .
- Por outro lado, uma função $\varphi_A : U \rightarrow [0, 1]$ caracteriza um único conjunto *fuzzy* A .

Notação para Conjunto *Fuzzy*

- Por um lado, um conjunto *fuzzy* A é completamente caracterizado por sua função de pertinência φ_A .
 - Por outro lado, uma função $\varphi_A : U \rightarrow [0, 1]$ caracteriza um único conjunto *fuzzy* A .
-

Logo, é comum usar A para representar tanto a função de pertinência como o conjunto *fuzzy*, isto é, um conjunto *fuzzy* A é muitas vezes definido como uma função

$$A : U \rightarrow [0, 1],$$

em que o valor $A(x)$ representa o grau com que o elemento x pertence a A .

Notação para Conjunto *Fuzzy*

- Por um lado, um conjunto *fuzzy* A é completamente caracterizado por sua função de pertinência φ_A .
 - Por outro lado, uma função $\varphi_A : U \rightarrow [0, 1]$ caracteriza um único conjunto *fuzzy* A .
-

Logo, é comum usar A para representar tanto a função de pertinência como o conjunto *fuzzy*, isto é, um conjunto *fuzzy* A é muitas vezes definido como uma função

$$A : U \rightarrow [0, 1],$$

em que o valor $A(x)$ representa o grau com que o elemento x pertence a A .

Alertamos, porém, que uma função $A : U \rightarrow [0, 1]$ é útil na teoria dos conjuntos *fuzzy* se podemos atribuir um significado para ela!

Destacamos também que uma função de pertinência caracteriza um conjunto *fuzzy*, e vice-versa.

Destacamos também que uma função de pertinência caracteriza um conjunto *fuzzy*, e vice-versa.

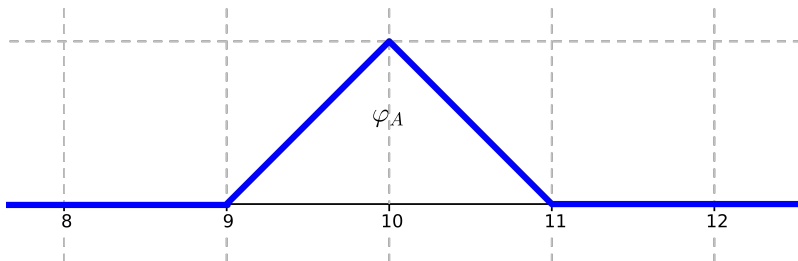
Contudo, há uma certa arbitrariedade na escolha da função de pertinência que descreve um certo conceito.

Destacamos também que uma função de pertinência caracteriza um conjunto *fuzzy*, e vice-versa.

Contudo, há uma certa arbitrariedade na escolha da função de pertinência que descreve um certo conceito.

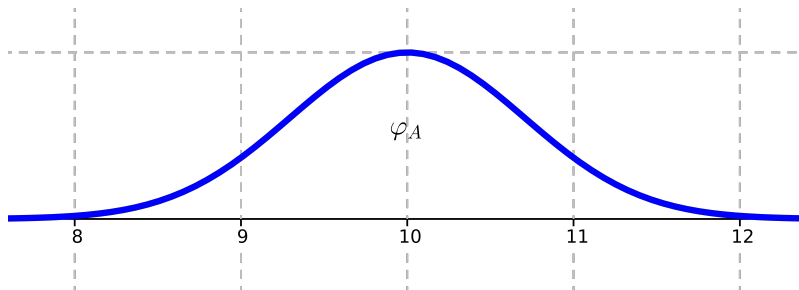
Por exemplo, o conjunto dos números “próximos de 10” pode ser modelado pelo conjunto *fuzzy* cuja função de pertinência é

$$\varphi_A(x) = \max \{0, \min \{x - 9, 11 - x\}\}.$$



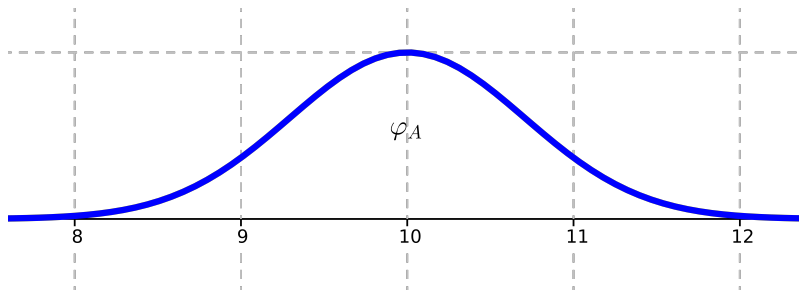
Alternativamente, o conjunto dos números “próximos de 10” poderia ser modelado pelo conjunto *fuzzy* cuja função de pertinência é

$$\varphi_A(x) = e^{-(x-10)^2}.$$



Alternativamente, o conjunto dos números “próximos de 10” poderia ser modelado pelo conjunto *fuzzy* cuja função de pertinência é

$$\varphi_A(x) = e^{-(x-10)^2}.$$



A definição da função de pertinência de um conjunto *fuzzy* envolve uma certa subjetividade que depende do problema e do modelador. Funções de pertinência comuns incluem os chamados números *fuzzy* **triangulares**, **trapezoidais** e em **forma de sino**.

Exemplos de Função de Pertinência

Definição 2 (Função de pertinência triangular)

A função de pertinência triangular $T(a, m, b) : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, caracterizada pelos parâmetros $a, m, b \in \mathbb{R}$, é definida como segue:

$$T(a, m, b)(x) = \begin{cases} (x - a)/(m - a), & a < x \leq m, \\ (b - x)/(b - m), & m < x < b, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

ou, equivalentemente,

$$T(a, m, b)(x) = \max \left\{ 0, \min \left\{ \frac{x - a}{m - a}, \frac{b - x}{b - m} \right\} \right\}.$$

Definição 3 (Função de pertinência trapezoidal)

A função de pertinência trapezoidal $T(a, m, n, b) : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, caracterizada pelos parâmetros $a, m, n, b \in \mathbb{R}$, é definida pela equação

$$T(a, m, n, b)(x) = \begin{cases} (x - a)/(m - a), & a < x < m, \\ 1, & m \leq x \leq n, \\ (b - x)/(b - n), & n < x < b, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

ou, equivalentemente,

$$T(a, m, n, b)(x) = \max \left\{ 0, \min \left\{ \frac{x - a}{m - a}, 1, \frac{b - x}{b - n} \right\} \right\}.$$

Definição 4 (Função de pertinência Gaussiana)

A função de pertinência Gaussiana $G(m, \sigma) : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, caracterizada pelos parâmetros $m \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$, é definida pela equação:

$$G(m, \sigma)(x) = e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}.$$

Definição 5 (Função de pertinência de Cauchy)

A função de pertinência de Cauchy $C(a, b, c) : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, caracterizada pelos parâmetros $a, b, c \in \mathbb{R}$ com $a \neq 0$ e $b > 0$, é dada pela equação

$$C(a, b, c)(x) = \frac{1}{1 + \left| \frac{x - c}{a} \right|^{2b}}.$$

A função de pertinência $C(a, b, c)$ é uma generalização da distribuição de Cauchy usada na teoria de probabilidade. Ela é também referida como função de pertinência na forma de sino generalizada (Jang and Sun, 1997).

Intersecção de Conjuntos Fuzzy

A intersecção de conjuntos clássicos $A, B \in \mathcal{P}(U)$ é dada por:

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Intersecção de Conjuntos Fuzzy

A intersecção de conjuntos clássicos $A, B \in \mathcal{P}(U)$ é dada por:

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

No caso *fuzzy*, a função de pertinência da intersecção $A \cap B$ é determinada ponto-a-ponto a partir de uma conjunção *fuzzy* das funções de pertinência de A e B , ou seja,

$$\varphi_{A \cap B}(x) = \mathcal{C}(\varphi_A(x), \varphi_B(x)), \quad \forall x \in U,$$

ou, equivalentemente,

$$(A \cap B)(x) = \mathcal{C}(A(x), B(x)), \quad \forall x \in U,$$

em que $\mathcal{C}$ denota uma conjunção *fuzzy*.

Conjunção *Fuzzy*

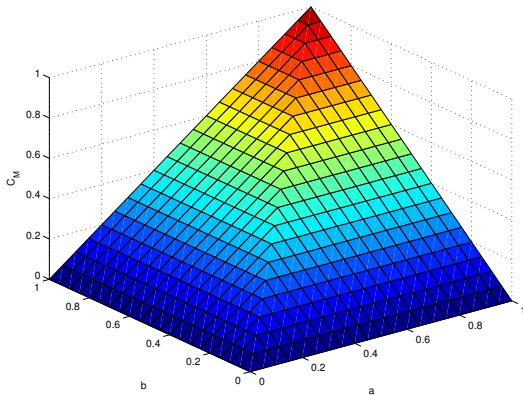
Definição 6 (Conjunção *Fuzzy*)

Uma função $\mathcal{C} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ crescente em ambos argumentos é uma conjunção *fuzzy* se

$$\mathcal{C}(0, 0) = \mathcal{C}(0, 1) = \mathcal{C}(1, 0) = 0 \quad \text{e} \quad \mathcal{C}(1, 1) = 1.$$

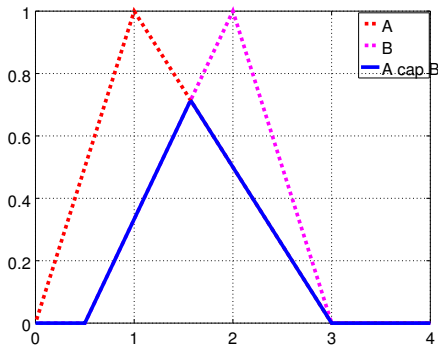
Conjunção *Fuzzy* – Mínimo

$$C_M(a, b) = \min\{a, b\} = a \wedge b.$$



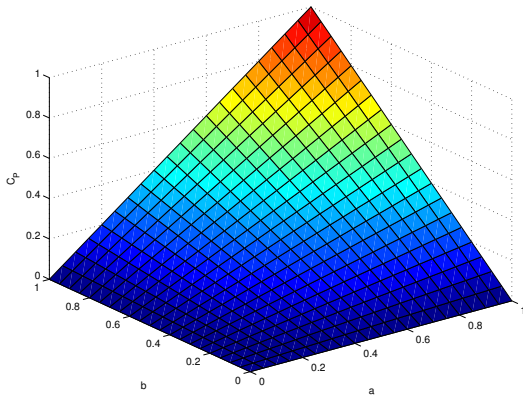
Conjunção *Fuzzy* – Mínimo

$$C_M(a, b) = \min\{a, b\} = a \wedge b.$$



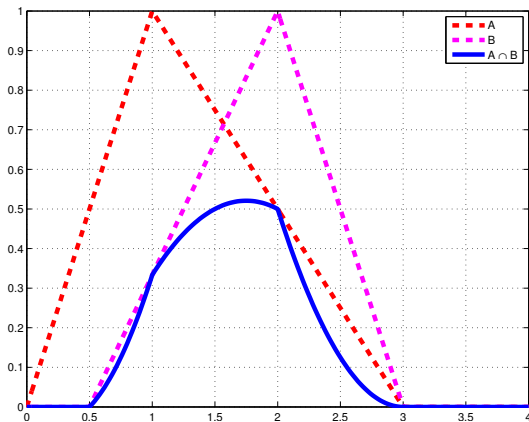
Conjunção *Fuzzy* – Produto

$$C_P(a, b) = a \cdot b.$$



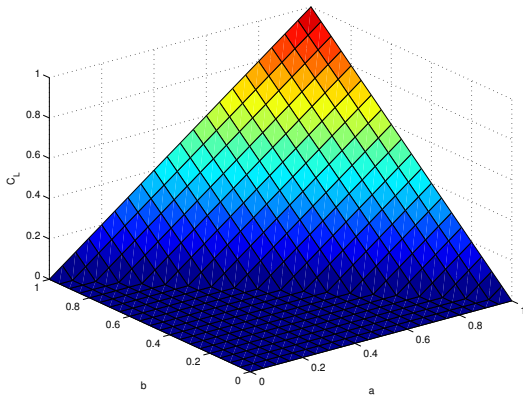
Conjunção *Fuzzy* – Produto

$$C_P(a, b) = a \cdot b.$$



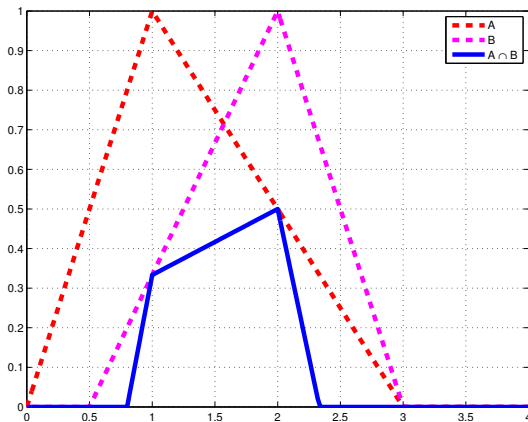
Conjunção *Fuzzy* de Lukasiewicz

$$C_L(a, b) = \max\{0, a + b - 1\}.$$



Conjunção *Fuzzy* de Lukasiewicz

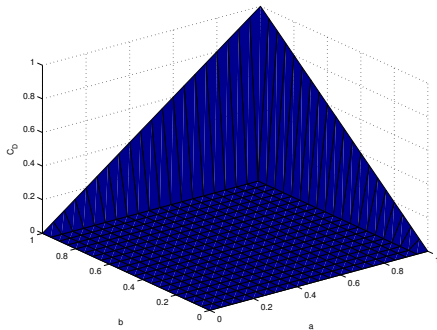
$$C_L(a, b) = \max\{0, a + b - 1\}.$$



Conjunção *Fuzzy* Drástica

A conjunção drástica, também chamada mínimo nilpotente, é dada por:

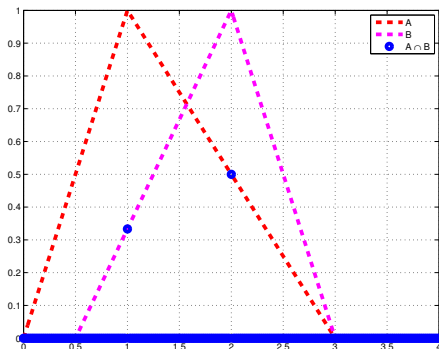
$$C_D(a, b) = \begin{cases} a, & b = 1, \\ b, & a = 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$



Conjunção *Fuzzy* Drástica

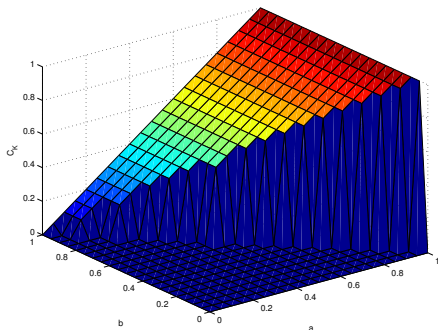
A conjunção drástica, também chamada mínimo nilpotente, é dada por:

$$C_D(a, b) = \begin{cases} a, & b = 1, \\ b, & a = 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$



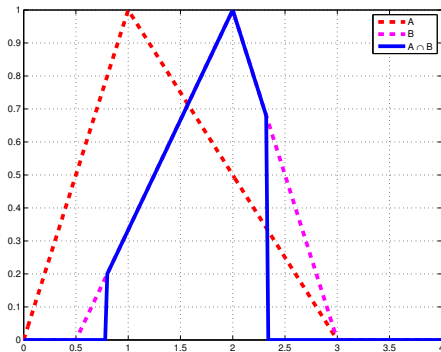
Conjunção *Fuzzy* de Kleene-Dienes

$$C_K(a, b) = \begin{cases} 0, & b \leq 1 - a, \\ b, & b > 1 - a. \end{cases}$$



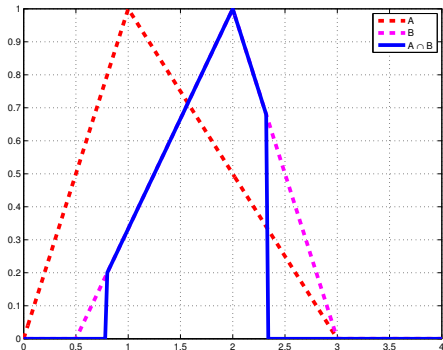
Conjunção *Fuzzy* de Kleene-Dienes

$$C_K(a, b) = \begin{cases} 0, & b \leq 1 - a, \\ b, & b > 1 - a. \end{cases}$$



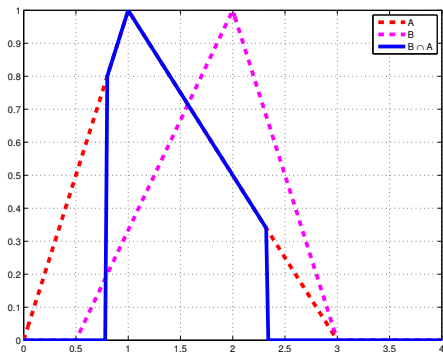
Conjunção *Fuzzy* de Kleene-Dienes

Cuidado: A conjunção de Kleene-Dienes não é comutativa!



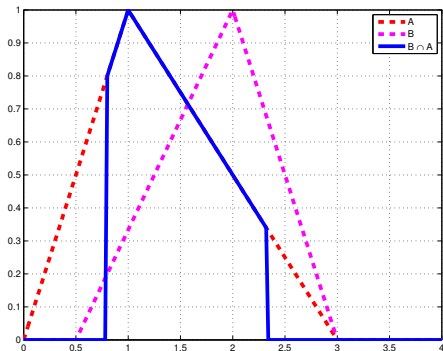
Conjunção *Fuzzy* de Kleene-Dienes

Cuidado: A conjunção de Kleene-Dienes não é comutativa!



Conjunção *Fuzzy* de Kleene-Dienes

Cuidado: A conjunção de Kleene-Dienes não é comutativa!



Ela também não é associativa, ou seja, podemos ter

$$(A \cap B) \cap C \neq A \cap (B \cap C).$$

Norma Triangular

A intersecção de conjuntos clássicos é comutativa, associativa e satisfaz $A \cap U = A$.

Norma Triangular

A intersecção de conjuntos clássicos é comutativa, associativa e satisfaz $A \cap U = A$.

Obtemos essas propriedades na intersecção de conjuntos *fuzzy*, impondo propriedades adicionais na conjunção *fuzzy*:

Definição 7 (Norma Triangular ou t-norma)

Uma norma triangular ou t-norma é uma operação binária

$\Delta: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, com $a \Delta b \equiv \Delta(a, b)$, tal que

1. $a \Delta b = b \Delta a$, (comutativa)
2. $(a \Delta b) \Delta c = a \Delta (b \Delta c)$, (associativa)
3. $b \leq c \implies a \Delta b \leq a \Delta c$, (monótona crescente)
4. $a \Delta 1 = a$, (identidade)

para $a, b, c \in [0, 1]$.

Normas triangulares são conjunções *fuzzy*.

Normas triangulares são conjunções *fuzzy*.

As conjunções do mínimo, produto, Lukasiewicz e drástica são todas normas t-normas denotadas por Δ_M , Δ_P , Δ_L e Δ_D , respectivamente.

Normas triangulares são conjunções *fuzzy*.

As conjunções do mínimo, produto, Lukasiewicz e drástica são todas normas t-normas denotadas por Δ_M , Δ_P , Δ_L e Δ_D , respectivamente.

A conjunção de Kleene-Dienes não é uma t-norma.

Normas triangulares são conjunções *fuzzy*.

As conjunções do mínimo, produto, Lukasiewicz e drástica são todas normas t-normas denotadas por Δ_M , Δ_P , Δ_L e Δ_D , respectivamente.

A conjunção de Kleene-Dienes não é uma t-norma.

As t-normas geralmente não podem ser ordenadas. Porém, o mínimo é a maior t-norma enquanto que a t-norma drástica é a menor t-norma.

Normas triangulares são conjunções *fuzzy*.

As conjunções do mínimo, produto, Lukasiewicz e drástica são todas normas t-normas denotadas por Δ_M , Δ_P , Δ_L e Δ_D , respectivamente.

A conjunção de Kleene-Dienes não é uma t-norma.

As t-normas geralmente não podem ser ordenadas. Porém, o mínimo é a maior t-norma enquanto que a t-norma drástica é a menor t-norma.

Com efeito, pode-se demonstrar a seguinte relação em que Δ denota uma t-norma arbitrária:

$$a \Delta_D b \leq a \Delta b \leq a \Delta_M b, \quad \forall a, b \in [0, 1].$$

T-normas Parametrizadas

Apesar de não serem totalmente ordenadas, existem famílias de t-normas que interpolam os extremos Δ_D e Δ_M através de um parâmetro ajustável. Essas famílias de t-normas oferecem uma maior flexibilidade na modelagem da conjunção *fuzzy*, permitindo um ajuste da intensidade do conectivo “e” (Yager, 1980).

Exemplo 8 (T-normas de Yager)

As t-normas de Yager são dadas por

$$a \Delta_p^Y b = \max \left\{ 0, 1 - \sqrt[p]{(1-a)^p + (1-b)^p} \right\}, \quad \forall a, b \in [0, 1],$$

em que $p > 0$ é um parâmetro.

Note que

$$\lim_{p \rightarrow 0} \Delta_p^Y = \Delta_D, \quad \Delta_1^Y = \Delta_L \quad \text{e} \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \Delta_p^Y = \Delta_M.$$

Produto Cartesiano

As t-normas e, de forma mais geral as conjunções *fuzzy*, também são usadas para definir o produto cartesiano de conjuntos *fuzzy*.

Produto Cartesiano

As t-normas e, de forma mais geral as conjunções *fuzzy*, também são usadas para definir o produto cartesiano de conjuntos *fuzzy*.

Com efeito, o produto Cartesiano de dois conjuntos clássicos $A \in \mathcal{P}(U)$ e $B \in \mathcal{P}(V)$ é definido usando o conectivo “e” como segue:

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}.$$

Produto Cartesiano

As t-normas e, de forma mais geral as conjunções *fuzzy*, também são usadas para definir o produto cartesiano de conjuntos *fuzzy*.

Com efeito, o produto Cartesiano de dois conjuntos clássicos $A \in \mathcal{P}(U)$ e $B \in \mathcal{P}(V)$ é definido usando o conectivo “e” como segue:

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}.$$

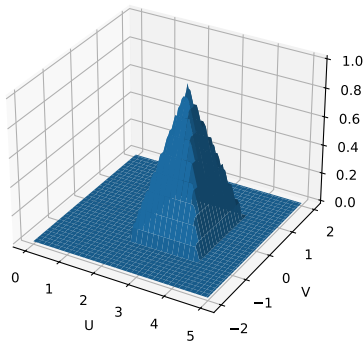
De forma análoga, o produto cartesiano de dois conjuntos *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(U)$ e $B \in \mathcal{F}(V)$ é um conjunto *fuzzy* $A \times B \in \mathcal{F}(U \times V)$ definido como segue usando uma conjunção *fuzzy* $\mathcal{C} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$:

$$(A \times B)(x, y) = \mathcal{C}(A(x), B(y)), \quad \forall (x, y) \in U \times V.$$

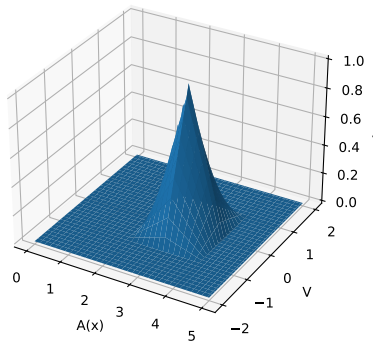
Exemplo do Produto Cartesiano

Considere conjuntos fuzzy triangulares $A = T(2, 3, 4)$ e $B = (-1, 0, 1)$. Usando as t-normas do mínimo e do produto, encontramos:

Minimum t-norm



Product t-norm



União de Conjuntos Fuzzy

Analogamente, a união de conjuntos clássicos $A, B \in \mathcal{P}(U)$ é dada por:

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \textbf{ ou } x \in B\}.$$

União de Conjuntos Fuzzy

Analogamente, a união de conjuntos clássicos $A, B \in \mathcal{P}(U)$ é dada por:

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

No caso *fuzzy*, dados conjuntos *fuzzy* $A, B \in \mathcal{F}(U)$, a função de pertinência da união $A \cup B$ é definida como segue:

$$(A \cup B)(x) = \mathcal{D}(A(x), B(x)), \quad \forall x \in U,$$

em que $\mathcal{D}$ denota uma disjunção *fuzzy*.

Definição 9 (Disjunção *Fuzzy*)

Uma função $\mathcal{D} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ crescente em ambos argumentos é uma conjunção *fuzzy* se

$$\mathcal{D}(0, 0) = 0 \quad \text{e} \quad \mathcal{D}(0, 1) = \mathcal{D}(1, 0) = \mathcal{D}(1, 1) = 1.$$

Conorma Triangular

Tal como uma conjunção *fuzzy*, uma disjunção *fuzzy* não precisa ser comutativa, associativa nem possuir uma identidade!

Conorma Triangular

Tal como uma conjunção *fuzzy*, uma disjunção *fuzzy* não precisa ser comutativa, associativa nem possuir uma identidade!

Impondo propriedades adicionais, obtemos o conceito de conorma triangular:

Definição 10 (Co-norma Triangular ou t-conorma)

Uma conorma triangular ou t-conorma é uma operação

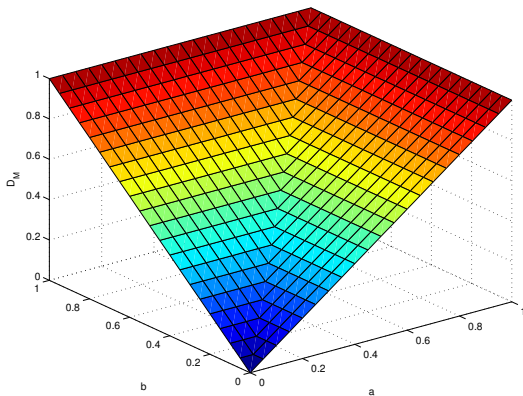
$\nabla : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, com $a \nabla b \equiv \nabla(a, b)$, tal que

1. $a \nabla b = b \nabla a$, (comutativa)
2. $(a \nabla b) \nabla c = a \nabla (b \nabla c)$, (associativa)
3. $b \leq c \implies a \nabla b \leq a \nabla c$, (monótona crescente)
4. $a \nabla 0 = a$, (identidade)

para $a, b, c \in [0, 1]$.

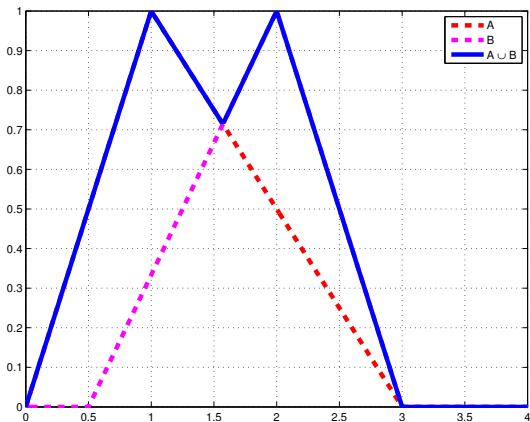
T-conorma – Máximo

$$\nabla_M(a, b) = \max\{a, b\} = a \vee b.$$



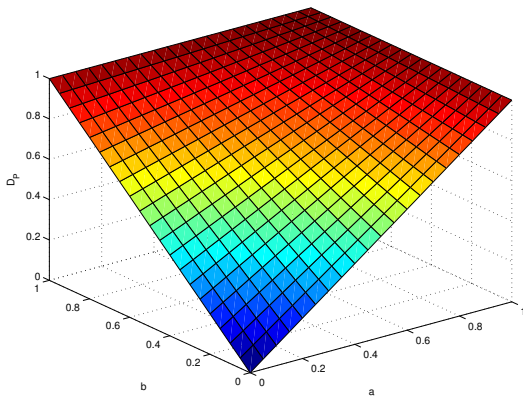
T-conorma – Máximo

$$\nabla_M(a, b) = \max\{a, b\} = a \vee b.$$



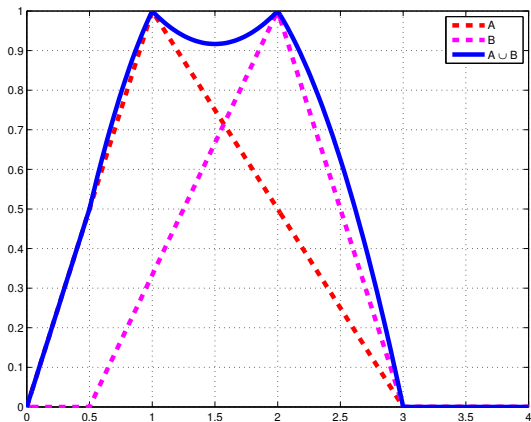
T-conorma – Soma probabilística

$$\nabla_P(a, b) = a + b - a \cdot b.$$



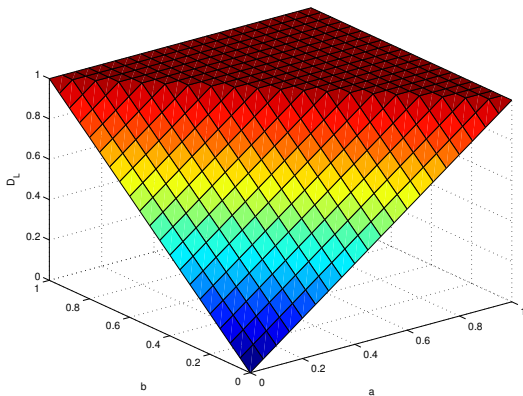
T-conorma – Soma probabilística

$$\nabla_P(a, b) = a + b - a \cdot b.$$



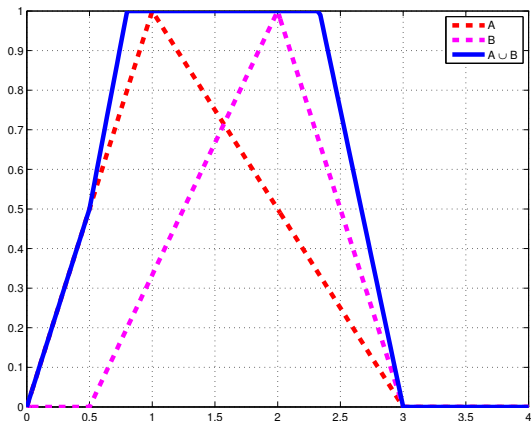
T-conorma de Lukasiewicz

$$\nabla_L(a, b) = \min\{1, a + b\}.$$



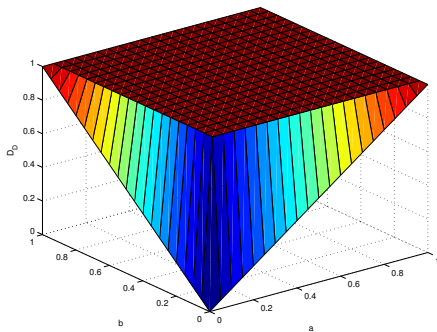
T-conorma de Lukasiewicz

$$\nabla_L(a, b) = \min\{1, a + b\}.$$



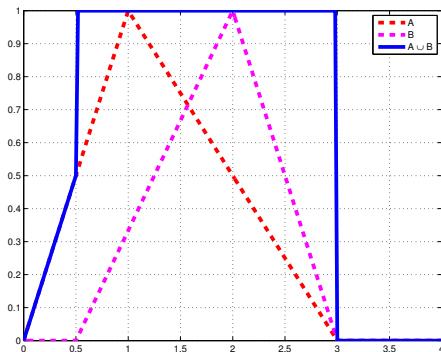
T-conorma Drástica

$$a \nabla_D b = \begin{cases} a, & b = 0, \\ b, & a = 0, \\ 1, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$



T-conorma Drástica

$$a \nabla_D b = \begin{cases} a, & b = 0, \\ b, & a = 0, \\ 1, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$



Conormas triangulares são disjunções *fuzzy*.

Conormas triangulares são disjunções *fuzzy*.

As t-conormas geralmente não podem ser ordenadas. Porém, o máximo é a menor t-conorma enquanto que a t-conorma drástica é a maior t-norma.

Conormas triangulares são disjunções *fuzzy*.

As t-conormas geralmente não podem ser ordenadas. Porém, o máximo é a menor t-conorma enquanto que a t-conorma drástica é a maior t-norma.

Com efeito, pode-se demonstrar a seguinte relação em que ∇ denota uma t-conorma arbitrária:

$$a \nabla_M b \leq a \nabla b \leq a \nabla_D b, \quad \forall a, b \in [0, 1].$$

T-conormas de Yager

Análogo as t-normas, existem famílias de t-conormas parametrizadas.

Exemplo 11 (T-conorma de Yager)

As t-conormas de Yager são dadas por

$$a \nabla_p^Y b = \min \left\{ 1, \sqrt[p]{a^p + b^p} \right\}, \quad \forall a, b \in [0, 1],$$

em que $p > 0$ é um parâmetro.

Note que

$$\lim_{p \rightarrow 0} \nabla_p^Y = \nabla_D, \quad \nabla_1^Y = \nabla_L \quad \text{e} \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \nabla_p^Y = \nabla_M.$$

Complemento de um Conjunto *Fuzzy*

Na teoria clássica, o complemento de um conjunto A é formado por todos os elementos que **não** pertencem a A , ou seja,

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Complemento de um Conjunto *Fuzzy*

Na teoria clássica, o complemento de um conjunto A é formado por todos os elementos que **não** pertencem a A , ou seja,

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

No caso *fuzzy*, a função de pertinência do complemento A^c é

$$A^c(x) = \eta(A(x)), \quad \forall x \in U,$$

em que η denota uma negação *fuzzy* (Nguyen and Walker, 2000).

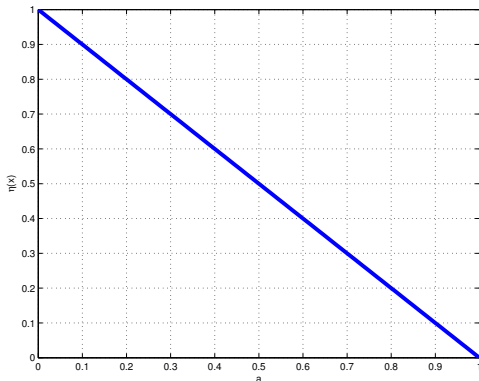
Definição 12 (Negação Fuzzy)

Uma função decrescente $\eta : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é uma negação *fuzzy* se satisfaz $\eta(0) = 1$ e $\eta(1) = 0$. Uma negação *fuzzy* é dita **forte** se é uma involução, ou seja,

$$\eta(\eta(a)) = a, \quad \forall a \in [0, 1].$$

Negação *Fuzzy* Usual (Standard)

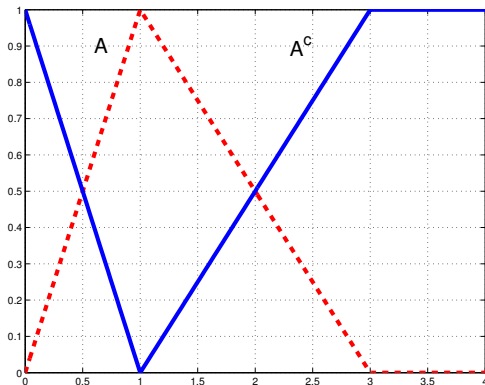
$$\eta_S(a) = 1 - a.$$



Esta é uma negação forte!

Negação *Fuzzy* Usual (Standard)

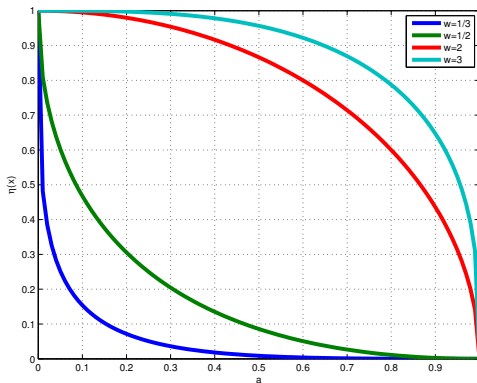
$$\eta_S(a) = 1 - a.$$



Esta é uma negação forte!

Negação *Fuzzy* de Yager

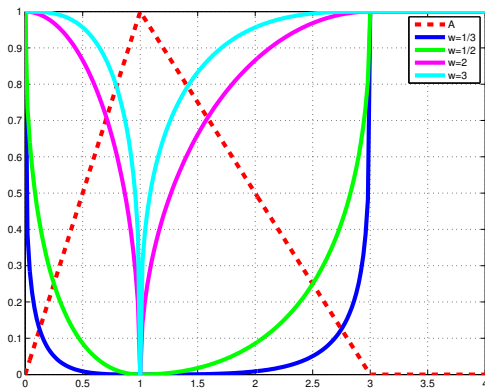
$$\eta_p^Y(a) = \sqrt[p]{1 - a^p}, \quad p \in (0, +\infty).$$



A negação usual é obtida considerando $p = 1$.

Negação *Fuzzy* de Yager

$$\eta_p^Y(a) = \sqrt[p]{1 - a^p}, \quad p \in (0, +\infty).$$



A negação usual é obtida considerando $p = 1$.

Leis de DeMorgan

Na teoria clássica dos conjuntos, as operações de união, intersecção e complemento satisfazem

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c \quad \text{e} \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Leis de DeMorgan

Na teoria clássica dos conjuntos, as operações de união, intersecção e complemento satisfazem

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c \quad \text{e} \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Tripla de DeMorgan: (Δ, ∇, η) .

As leis de DeMorgan valem na teoria *fuzzy* se a união, intersecção e complemento são determinados usando uma t-norma, uma t-conorma e uma negação *fuzzy* forte tais que

$$\eta(a \Delta b) = \eta(a) \nabla \eta(b) \quad \text{e} \quad \eta(a \nabla b) = \eta(a) \Delta \eta(b),$$

para todo $a, b \in [0, 1]$.

São exemplos de tripla de DeMorgan:

- $(\Delta_M, \nabla_M, \eta_S)$ – Mínimo, máximo e negação usual.
- $(\Delta_P, \nabla_P, \eta_S)$ – Produto, soma probabilística e negação usual.
- $(\Delta_L, \nabla_L, \eta_S)$ – T-norma e t-conorma de Lukasiewicz e negação usual.
- $(\Delta_\rho^Y, \nabla_\rho^Y, \eta_\rho^Y)$ – T-norma, t-conorma e negação de Yager.

Lei do Terceiro Excluído

Na lógica clássica, ou uma proposição é verdadeira ou sua negação é verdadeira.

Lei do Terceiro Excluído

Na lógica clássica, ou uma proposição é verdadeira ou sua negação é verdadeira.

Em termos de conjuntos, tem-se que:

$$A \cup A^c = U.$$

Lei do Terceiro Excluído

Na lógica clássica, ou uma proposição é verdadeira ou sua negação é verdadeira.

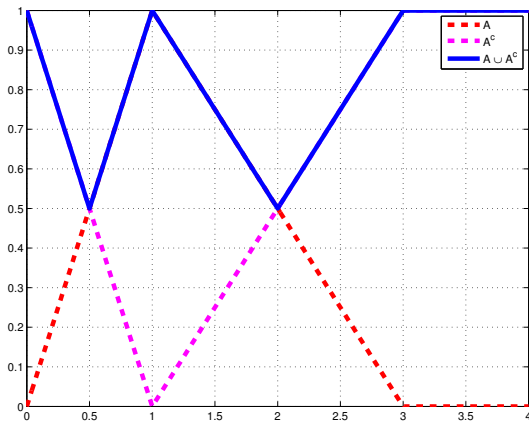
Em termos de conjuntos, tem-se que:

$$A \cup A^c = U.$$

Na teoria dos conjuntos *fuzzy*, a lei do terceiro excluído pode não valer dependendo da escolha das operações lógicas!

Exemplo da Lei do Terceiro Excluído

Considere a negação usual e a t-conorma do máximo.



Neste caso, $A \cup A^c \neq U$.

Lei da Não-Contradição

Na lógica clássica, duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.

Lei da Não-Contradição

Na lógica clássica, duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.

Em termos da linguagem de conjuntos, tem-se que:

$$A \cap A^c = \emptyset.$$

Lei da Não-Contradição

Na lógica clássica, duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.

Em termos da linguagem de conjuntos, tem-se que:

$$A \cap A^c = \emptyset.$$

Na teoria dos conjuntos *fuzzy*, não temos garantida a lei da não-contradição!

Lei da Não-Contradição

Na lógica clássica, duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.

Em termos da linguagem de conjuntos, tem-se que:

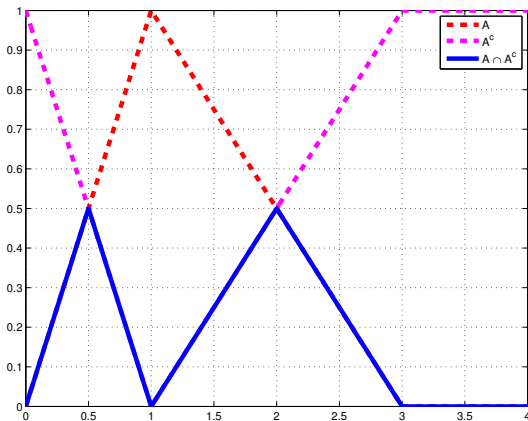
$$A \cap A^c = \emptyset.$$

Na teoria dos conjuntos *fuzzy*, não temos garantida a lei da não-contradição!

A violação da lei da não-contradição mostra que a teoria *fuzzy* permite a coexistência de uma classe e seu complemento!

Exemplo da Lei da Não-Contradição

Considere a negação usual e a t-norma do mínimo.



Neste caso, $A \cap A^c \neq \emptyset$.

Considerações Finais

Na aula de hoje mostramos que um conjunto *fuzzy* pode ser caracterizado por sua função de pertinência

$$\varphi_A : U \rightarrow [0, 1] \quad \text{ou simplesmente} \quad A : U \rightarrow [0, 1].$$

Considerações Finais

Na aula de hoje mostramos que um conjunto *fuzzy* pode ser caracterizado por sua função de pertinência

$$\varphi_A : U \rightarrow [0, 1] \quad \text{ou simplesmente} \quad A : U \rightarrow [0, 1].$$

As operações de união, intersecção e complemento são definidas ponto-a-ponto usando respectivamente conjunção *fuzzy*, disjunção *fuzzy* e negação *fuzzy*.

Considerações Finais

Na aula de hoje mostramos que um conjunto *fuzzy* pode ser caracterizado por sua função de pertinência

$$\varphi_A : U \rightarrow [0, 1] \quad \text{ou simplesmente} \quad A : U \rightarrow [0, 1].$$

As operações de união, intersecção e complemento são definidas ponto-a-ponto usando respectivamente conjunção *fuzzy*, disjunção *fuzzy* e negação *fuzzy*.

Geralmente, definimos a união e a intersecção usando normas e co-normas triangulares, que são operadores crescentes, associativos, comutativos e que possuem 1 (um) ou 0 (zero) como identidade, respectivamente.

Muito grato pela atenção!

References (1)

- J.-S. R. Jang and C.-T. Sun. *Neuro-fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence*. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 1997. ISBN 0-13-261066-3.
- H. T. Nguyen and E. A. Walker. *A First Course in Fuzzy Logic*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2 edition, 2000.
- R. R. Yager. On a general class of fuzzy connectives. *Fuzzy Sets and Systems*, 4:235–242, 1980. ISSN 01650114. doi: 10.1016/0165-0114(80)90013-5.
- L. A. Zadeh. Fuzzy Sets. *Information and Control*, 8(3):338–353, 1965.